

1° Parcial AyGA 2025

- 1) Obtener la expresión factorizada del polinomio $P(x)$ del menor grado posible que admite las raíces $x_1 = 1$ (triple), $x_2 = -1$ (doble), $x_3 = -2$, y además $P(0) = -3$
- 2) Sean $A(2, -2)$, $B(4, 1)$ y $C(-3, 5)$ los vértices de un triángulo.
 - a) Verificar que la recta que contiene a los puntos medios de los lados AB y AC es paralela al lado BC del triángulo.
 - b) Calcular el área de dicho triángulo.
- 3) Dados la recta $r) \frac{x-1}{2} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-3}{2}$, y el plano $\pi: 3x + \beta y + z - 2 = 0$.
 - a) Determinar el valor de β para que la recta r) y el plano π resulte paralelo.
 - b) Calcular la distancia entre la recta r y el plano π , tomando para β el valor determinado en el apartado a).
 - c) Determinar si las rectas r) y $s) \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases}; t \in \mathbb{R}$, son coplanares o alabeadas.